

Matière et électricité :**Exercice 1 : « constituants d'atome »****1) Répond par vrai ou faux :**

La matière est constituée d'atomes.	Vrai
L'atome est toujours chargé positivement.	Faux
L'atome est toujours chargé négativement.	Faux
L'atome est électriquement neutre.	Vrai
L'atome est constitué par un noyau et des électrons.	Vrai
Dans le modèle de Bohr l'atome est représenté par un noyau central qui tourne autour de lequel des électrons dans des orbitales de rayons différents et pas tous dans le même plan.	Vrai
Dans le modèle actuel l'atome est représenté par un noyau central qui tourne autour de lequel des électrons dans des orbitales de rayons différents et pas tous dans le même plan.	Faux
Dans le modèle de Bohr l'atome est représenté par un noyau central entourer par un nuage électronique.	Faux
Dans le modèle actuel l'atome est représenté par un noyau central entourer par un nuage électronique.	Vrai
Le noyau contient des charges positives.	Vrai
Le noyau contient des charges négatives.	Faux
L'électron porte une charge électrique positive.	Faux
L'électron porte une charge électrique négative.	Vrai
Le noyau est 100000 fois plus grand que la taille de l'atome.	Faux
L'atome est 100000 fois plus grand que la taille du noyau.	Vrai
Le noyau est 100000 fois plus petit que la taille de l'atome.	Vrai
L'atome est 100000 fois plus petit que la taille du noyau.	Faux
La charge électrique élémentaire est la plus grande quantité de charge mesurée, notée e.	Faux
La charge électrique élémentaire est la plus petite quantité de charge mesurée, notée e.	Vrai
L'unité internationale de la quantité de charge électrique est le volt, notée V.	Faux
L'unité internationale de la quantité de charge électrique est le coulomb, notée C.	Vrai

Exercice 2 : « charges électriques de l'atome, numéro atomique... »**1) Cocher la bonne réponse :**A- Le nombre des électrons de l'atome de zinc de $Z=30$ est :☐ -30☒ 30☐ -30 e☐ +30 eB- Le nombre des électrons de l'atome d'azote de $Z=7$ est :☐ -7☒ 7☐ - 7 e☐ +7 e

- C- Le nombre des charges positives de l'atome de zinc de $Z=30$ est :
☐ -30 ☒ 30 ☐ -30 e ☐ +30 e
- D- Le nombre des charges positives de l'atome d'azote de $Z=7$ est :
☐ -7 ☒ 7 ☐ - 7 e ☐ +7 e
- E- La charge des électrons de l'atome de zinc de $Z=30$ en fonction de e est :
☐ -30 ☐ 30 ☒ -30 e ☐ +30 e
- F- La charge des électrons de l'atome d'azote de $Z=7$ en fonction de e est :
☐ -7 ☐ 7 ☒ - 7 e ☐ +7 e
- G- La charge du noyau de l'atome de zinc de $Z=30$ en fonction de e est :
☐ -30 ☐ 30 ☐ -30 e ☒ +30 e
- H- La charge du noyau de l'atome d'azote de $Z=7$ en fonction de e est :
☐ -7 ☐ 7 ☐ - 7 e ☒ +7 e
- I- La charge totale de l'atome de zinc de $Z=30$ est :
☒ 0 ☐ 30 ☐ -30 e ☐ +30 e
- J- La charge totale de l'atome d'azote de $Z=7$ est :
☒ 0 ☐ 7 ☐ - 7 e ☐ +7 e

Exercice 3 : « Les ions »

1) Relie par flèche : « Définitions et types d'ion »

Un cation monoatomique		est un groupe d'atome ayant perdu un ou plusieurs électrons.
Un anion monoatomique		est un atome ou groupe d'atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.
Un cation polyatomique		est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons.
Un anion polyatomique		est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons.
Un ion		est un groupe d'atome ayant gagné un ou plusieurs électrons.

2) Répond par vrai ou faux : « charge, type et formule d'ion »

L'atome de zinc (Zn) de numéro atomique $Z=30$, perd deux électrons pour se transformer en ion de zinc :

- A- Le nombre des électrons de l'ion de zinc est :
☐ -28 ☒ 28 ☐ -30 ☐ 30
- B- Le nombre des charges positives du noyau de l'ion de zinc est :
☐ -30 ☒ 30 ☐ -30 e ☐ +30 e
- C- La charge des électrons de l'ion de zinc en fonction de e est :
☐ -30 e ☐ +30 e ☒ -28 e ☐ +28 e
- D- La charge du noyau de l'ion de zinc en fonction de e est :
☐ -30 e ☒ +30 e ☐ -28 e ☐ +28 e
- E- La formule chimique de l'ion de zinc est :
☐ Zn^+ ☐ Zn^{+2} ☒ Zn^{2+} ☐ Zn^{2-}
- F- La charge totale de l'ion de zinc est :
☐ 0 ☒ +2e ☐ -2e ☐ +28 e
- G- Le type de l'ion de zinc est :
☐ Anion monoatomique ☒ Cation monoatomique ☐ Cation polyatomique

3) Répond par vrai ou faux : « charge, type et formule d'ion »

L'atome d'azote de numéro atomique $Z=7$, gagne trois électrons pour se transformer en ion d'azote :

A- Le nombre des électrons de l'ion d'azote est :

☐ -7 ☐ 7 ☐ -10 ☒ 10

B- Le nombre des charges positives du noyau de l'ion d'azote est :

☐ -7 ☒ 7 ☐ -10 ☐ 10

C- La charge des électrons de l'ion d'azote en fonction de e est :

☐ -7e ☐ +7e ☒ -10e ☐ +10e

D- La charge du noyau de l'ion de zinc en fonction de e est :

☐ -7e ☒ +7e ☐ -10e ☐ +10e

E- La formule chimique de l'ion de zinc est :

☐ N^+ ☐ N^{+3} ☐ N^{3+} ☒ N^{3-}

F- La charge totale de l'ion de zinc est :

☐ 0 ☐ +2e ☒ -3e ☐ +3e

G- Le type de l'ion de zinc est :

☒ Anion monoatomique ☐ Cation monoatomique ☐ Cation polyatomique

4) Compléter le tableau suivant par ce qui convient : « formule et charge d'ion »

Formule d'ion	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	O^{2-}	Fe^{3+}	Cl^-	H^+
Charge d'ion en fonction de e	+2e	-2e	-2e	+3e	-e	+e